

(4.1) Proved'te třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Riešenie

Úlohu zapíšeme v maticovom tvare nasledovne.

Hľadáme približné riešenie sústavy $A\mathbf{x} = \mathbf{z}$, kde $\mathbf{x}$ je vektor koeficientov $(a, b, c)^T$, $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_n)^T$ a

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & 1 \end{pmatrix}$$

Približné riešenie sústavy, ktoré minimalizuje $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ je ortogonálnou projekciou $\mathbf{z}$ na $\text{Im } A$ vzhľadom na štandardný skalárny súčin.

Podľa tvrdenia 8.91 riešenia metódou najmenších štvorcov spĺňajú

$$A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{z}.$$

Riešením je

$$\mathbf{x} = \left(\frac{2}{5} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{3}{5} \right)^T.$$

Teda hľadaná rovina má tvar $z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$